Revisión sistemática de métodos estadísticos utilizados en sanidad vegetal

Nilda Molina Chacón, Valentina Giaconi, Lorena Pizarro

Financiado por BIOSAV + Fondecyt

Introducción

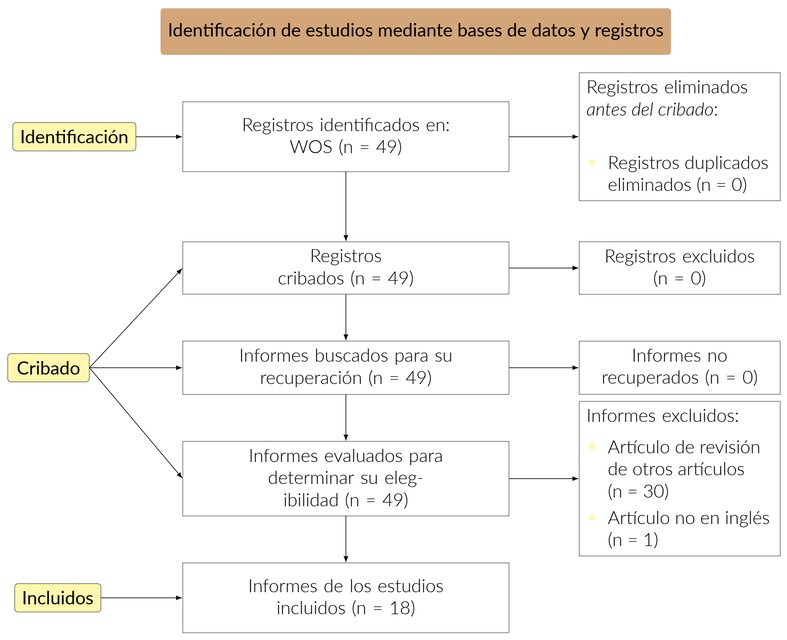
El modelamiento estadístico requiere establecer puentes con los fenómenos en estudio para aportar de manera efectiva. Esta propuesta busca promover la conexión entre la estadística y las ciencias agronómicas, en particular, en el área de sanidad vegetal, para incentivar la colaboración entre ambas áreas. Sin embargo, esta colaboración suele enfrentar un problema: ambas disciplinas hablan lenguajes distintos y tienen diferentes niveles de desarrollo metodológico.

En este contexto, el objetivo de este trabajo es caracterizar los métodos y resultados estadísticos reportados en la literatura empírica sobre sanidad vegetal, con foco en estudios que analizan microbiota de suelo o planta, variables genéticas y variables edáficas.

Metodología

Realizamos una revisión panorámica **(scoping review)** guiada por el protocolo PRISMA-SCR. (Verdejo et al., 2021)

Las Keywords en TOPIC: *holobiont AND (plant pathogen interaction OR plant disease) AND soil*



Luego, se hizo una planilla para sistematizar la información, en donde cada fila representa un paper, mientras que las columnas permiten identificar desde los autores hasta los softwares usados.

En la tabla 1 se ejemplifica la planilla.

N°	Autores	...	Métodos en Métodos	Gráficos	Métodos en Resultados	...	Software
5	Ezaouine, A; Nouadi, B; ...	...	PCoA diversidad beta...	Boxplots, Heatmaps	ADONIS confirmó..	...	R
17	Ali, H; Pei, MT; Li, HC...	...	T-Test con intervalos de confianza...	Gráficos de barras...	Pair-wise T-Test...	...	Primer5
18	Cabanas, CGL; Wentzien, NM...	...	ANOVA, Kruskal-Wallis...	ZiPi plot, Boxplots...	PERMANOVA mostró diferencias en diversidad beta...	...	STATISTICA

Table 1. Ejemplo de la matriz de extracción.

Se creó un archivo excel titulado **BIOSAV RESULTS**, el cual contiene tres hojas asociadas a los resultados de la información extraída:

- Empirical (Methods) → *Métodos en Métodos*
- Empirical (Graphs) → *Tipos de gráficos*
- Empirical (Results) → *Métodos en resultados*

Donde las intersecciones corresponden a casillas rellenadas por:

- 0's → *Si **NO** se contiene*
- 1's → *Si es que **SÍ** se menciona **al menos una vez***

Finalmente, se hizo uso de **R, RStudio** para minar el excel binario, junto con **CANVA** para algunas de las visualizaciones.

Referencias

1. Verdejo, C., Tapia-Benavente, L., Schuller-Martínez, B., Vergara-Merino, L., Vargas-Peirano, M., Silva-Dreyer, A. M. (2021). Lo que tienes que saber sobre las revisiones panorámicas. Medwave, 21(2), e8144. doi.org

2. Wille, L., Messmer, M. M., Studer, B., Hohmann, P. (2019). Insights to plant–microbe interactions provide opportunities to improve resistance breeding against root diseases in grain legumes. Plant, cell environment, 42(1), 20-40.

Resultados

Los resultados principales fueron los siguientes

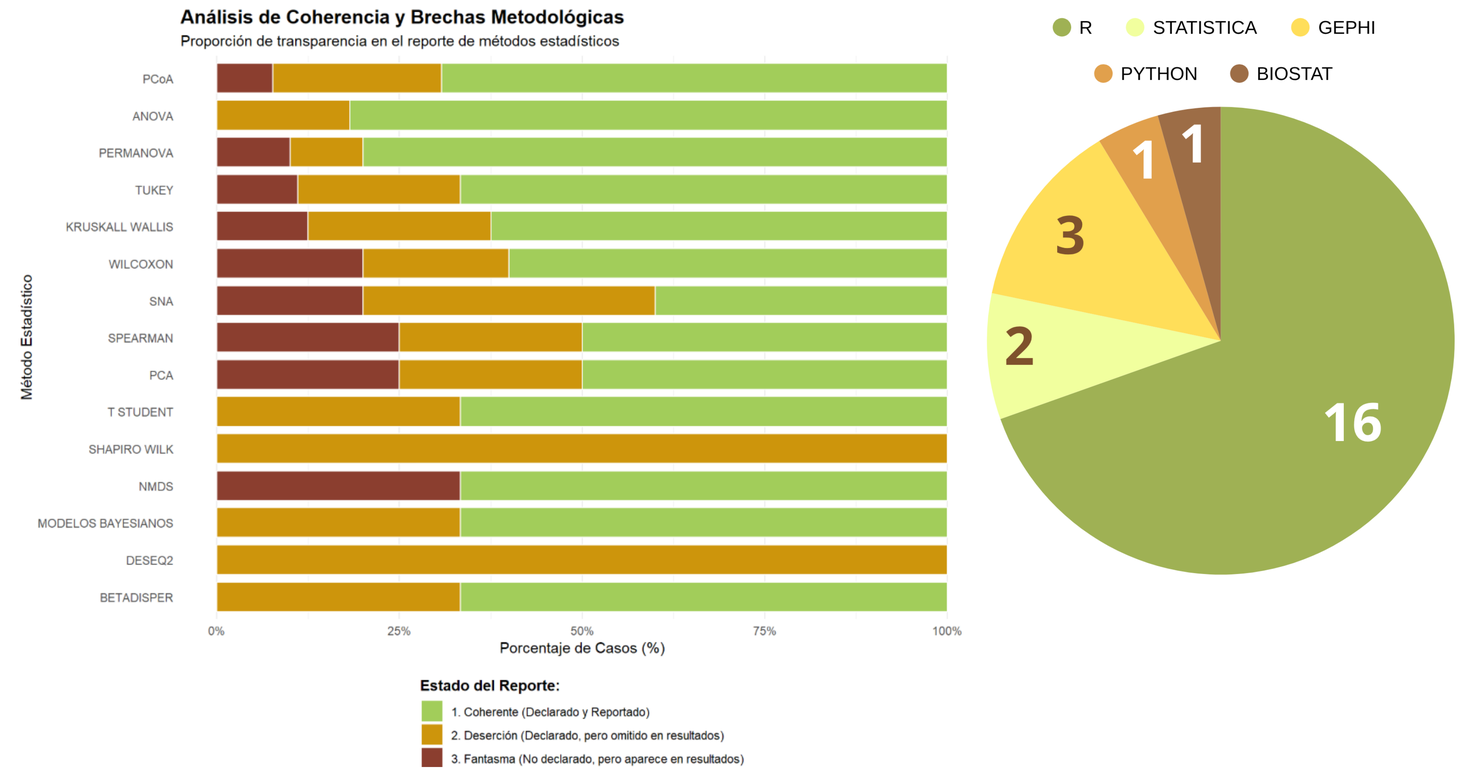


Figure 1. Análisis de Brechas Y Softwares

Y como se puede apreciar en la figura 2, los métodos estadísticos que más fueron mencionados fueron ANOVA, PCoA y PERMANOVA.

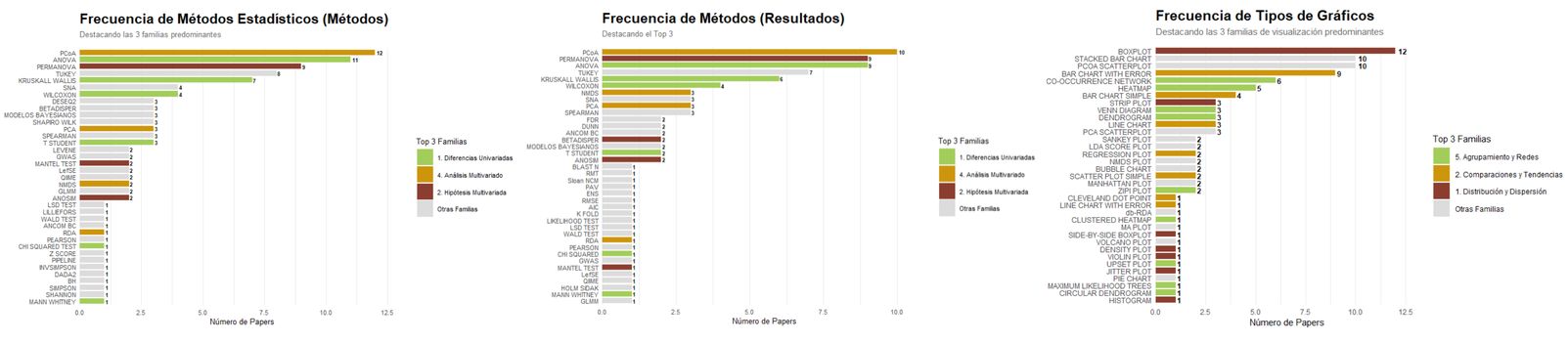


Figure 2. Top 3 Familias

Y para ver si existen relaciones entre los métodos usados, generamos biplot del Análisis de Correspondencia Múltiple.

¡Es completamente normal que explique únicamente el 23% de la varianza!

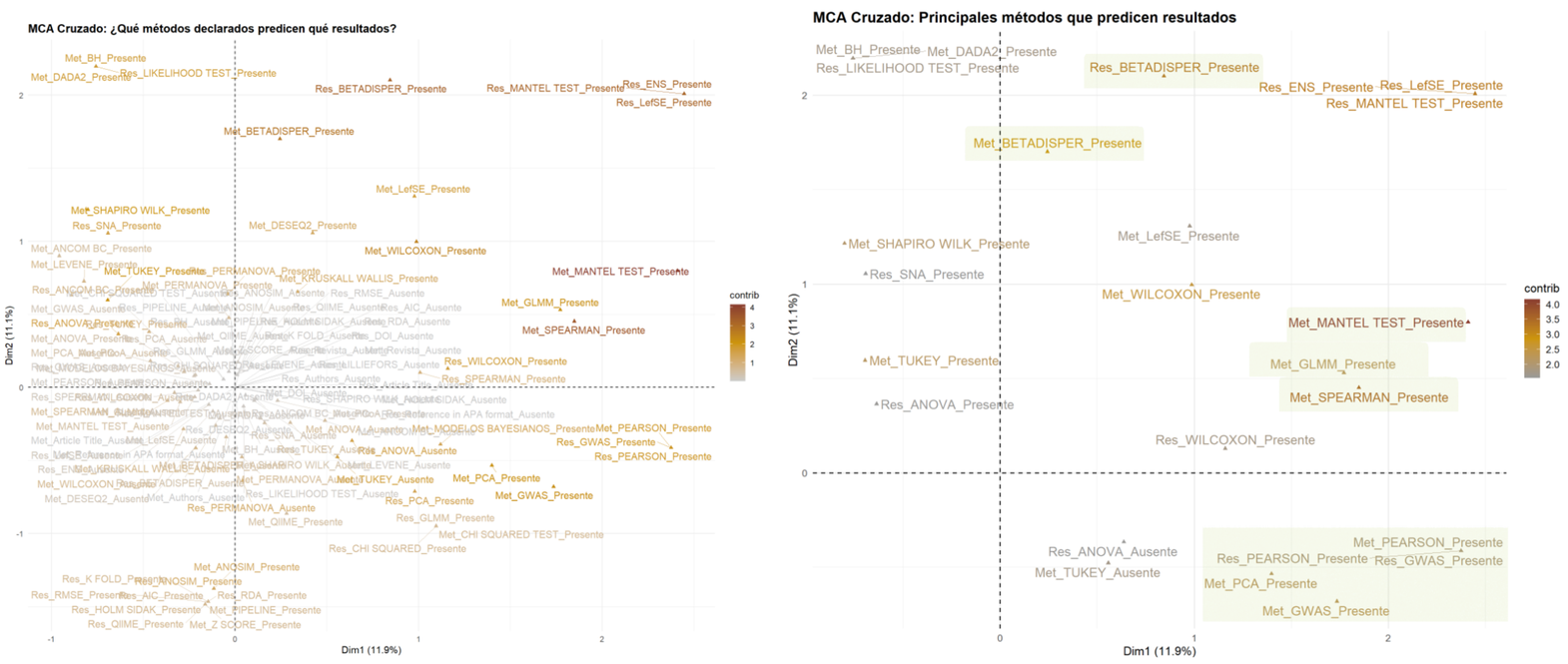


Figure 3. MCA Cruzado y su Top Contribuyentes

Conclusiones

Si bien existe una barrera idiomática y metodológica entre la estadística matemática y las ciencias agronómicas, es posible construir un puente técnico mediante la auditoría rigurosa de la literatura empírica.

Esta radiografía metodológica evidencia qué modelos son demandados y cómo se aplican en sanidad vegetal.

Esta investigación puede informar a la formación estadística en áreas agronómicas y a estadísticos/as que trabajan en esta área.

nilda.molina@pregrado.uoh.cl

valentina.giaconi@uoh.cl